Modélisation, optimisation, graphes, programmation linéaire
Projet 2025

Alexandre Copin, Adel Ben Salah

Decembre 2025

1 Prétraitement de la grille

On considère une grille de taille $M \times N$ avec une matrice

$$\text{obs}[i][j] \in \{0, 1\}, \qquad 0 = \text{libre},\ 1 = \text{obstacle},$$

où $i \in [0 \dots M-1]$et $j \in [0 \dots N-1]$.

Le robot a un diamètre de 1,6 m, les cases font 1 m × 1 m et les rails passent sur les bords des cases. Son centre ne peut donc se trouver qu'aux intersections entourant quatre cases libres.

On définit ainsi les positions admissibles :

$$P = \{(i,j) \mid 0 \le i \le M-2,\ 0 \le j \le N-2,\ \text{obs}[i][j] = \text{obs}[i+1][j] = \text{obs}[i][j+1] = \text{obs}[i+1][j+1] = 0\}.$$

2 Sommets du graphe

Le robot peut faire face à 4 orientations :

$$O = \{\text{nord},\ \text{est},\ \text{sud},\ \text{ouest}\}.$$

Les sommets du graphe sont définis par :

$$V = \{(i,j,o) \mid (i,j) \in P,\ o \in O\}.$$

3 Arcs du graphe

Chaque arc représente une commande de durée 1 s, de coût

$$c(a) = 1.$$

Ainsi, notre algorithme de plus cours chemin sera le parcours en largueur (BFS).

3.1 Rotation : D, G

Pour tout $(i, j, o) \in V$:

$$(i, j, o) \to (i, j, o_{\text{droite}}), \qquad (i, j, o) \to (i, j, o_{\text{gauche}}).$$

3.2 Avancer d'une à trois cases: a1, a2, a3

Pour $n \in \{1, 2, 3\}$, on associe à chaque orientation o un vecteur :

$$\text{nord} = (-1, 0), \quad \text{sud} = (1, 0), \quad \text{ouest} = (0, -1), \quad \text{est} = (0, 1).$$

Les positions intermédiaires sont :

$$(i_k, j_k) = (i, j) + k \cdot \Delta(o), \qquad k = 1, \ldots, n.$$

Condition d'admissibilité :

$$(i_k, j_k) \in P, \quad \forall k.$$

Si elle est satisfaite :

$$(i, j, o) \to (i_n, j_n, o).$$

Sinon, on n'ajoute pas d'arc et on n'essaie pas de valeur supérieure de n.

4 Sommet de départ et d'arrivée

Données d'entrée :

$$(D_1, D_2), \quad (F_1, F_2), \quad o_0.$$

Sommet de départ :

$$s = (D_1, D_2, o_0).$$

Sommets d'arrivée :

$$T = \{(F_1, F_2, o) \mid o \in O,\ (F_1, F_2) \in P\}.$$

5 Problème obtenu

On obtient un graphe orienté :

$$G = (V, A), \qquad c : A \to \{1\}.$$

Objectif :

Trouver un plus court chemin de s vers un sommet de T.

La longueur du chemin donne le temps minimal, et la suite des arcs donne la liste des commandes.

6 Complexité (partie b)

Construction des positions admissibles :

$$O(MN).$$

Nombre de sommets :

$$|V| \leq 4(M-1)(N-1) = O(MN).$$

Nombre d'arcs :

$$|A| = O(|V|) = O(MN).$$

BFS :

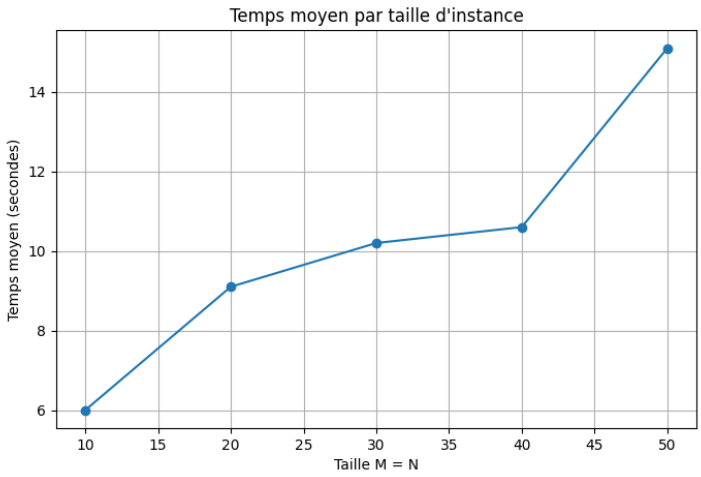
$$O(|V| + |A|) = O(MN).$$

Mémoire :

$$O(MN).$$

7 Impact de la taille de la grille (partie c)

Le temps moyen augmente avec la taille de la grille. Pour des tailles 10×10 à 50×50, on observe une croissance régulière puis une forte hausse vers 50×50 due à des trajectoires plus longues et plus complexes. Le ratio d'obstacles est de 10%.



8 Impact du nombre d'obstacles (partie d)

Pour une grille fixe 20×20, l'effet du nombre d'obstacles n'est pas monotone.

- Pour 10 à 30 obstacles : augmentation modérée du temps.
- Vers 40 obstacles : légère baisse due à une structuration des chemins.
- Vers 50 obstacles : explosion du temps minimal.

La densité d'obstacles n'influence donc pas le temps de manière linéaire : un seuil existe au-delà duquel la navigation devient nettement plus difficile.

